IBDS.erzysh

PANDUAN PENGGUNA 01 — INTERACTIVE BEAM DEFLECTION SIMULATOR (IBDS)

Simulasi balok 3D, optimasi SNI dan asisten rekayasa AI

Dari pemodelan beban eksternal dan gaya dalam sampai ekspor gambar kerja CAD/BIM.

Langkah demi langkah dengan tangkapan layar workstation 3D dan mobile companion.

Mengacu standar beton bertulang SNI 2847:2019 dan baja struktural SNI 1729:2020 (Engine v0.6.15 / WASM v0.5.0).

13 November 2026 | Dokumen Teknis Rekayasa Struktur

24 halaman

Daftar isi

Klik judul untuk membuka halaman. Gunakan pembesaran PDF untuk membaca detail parameter.

03 Cara memakai buku ini

04 Privasi & arsitektur komputasi lokal

05 Beranda dan mulai simulasi

06 Kenali Desktop Workstation & Quick Dock

07 Pilih konfigurasi tumpuan & batas lendutan

08 Mode A: Susun beban eksternal secara interaktif

09 Mode B: Input gaya dalam terfaktor langsung

10 Parameter desain baja struktural (SNI 1729:2020)

11 Generator parametrik BOX hollow custom

12 Tinjau peringkat optimasi profil baja

13 Parameter beton bertulang (SNI 2847:2019)

14 Visualisasi 3D beton: Solid vs Wireframe tulangan

15 Kontrol viewport 3D, kamera, dan sumbu koordinat

16 Baca diagram gaya dalam (BMD, SFD, NFD, TFD)

17 Konsultan AI 'Ucuy' & perintah suara hands-free

18 Kontrol gestur tangan webcam (MediaPipe)

19 Tampilan ringkas di Android Mobile Companion

20 Ekspor model ke perangkat lunak CAD, BIM & CAE

21 Matriks format ekspor & lembar perhitungan resmi

22 Checklist rekayasa sebelum desain dinyatakan selesai

23 Pemecahan masalah umum (Troubleshooting)

24 Referensi standar & informasi pengembang

Cara memakai buku ini

Langkah penggunaan dan penjelasan praktis

Untuk siapa?

Mahasiswa teknik sipil, dosen, dan perencana struktur yang ingin menyimulasikan lendutan balok 3D, mengecek kapasitas penampang SNI, serta mengekspor model ke perangkat lunak CAD/BIM/CAE.

Urutan yang disarankan

Pilih material & paradigma beban (Window 1) → masukkan beban atau gaya dalam (Window 2) → atur mutu & dimensi (Window 3) → tinjau optimasi SNI (Window 4) → ekspor laporan atau model.

Dua paradigma pembebanan

Mode A (Beban Eksternal) menghitung reaksi, diagram gaya dalam, dan kurva elastis dari beban titik P serta beban merata q. Mode B (Gaya Dalam) mengoptimasi penampang langsung dari input Mux, Vu, Pu, Muy, dan Tu.

Tentang tangkapan layar

Gambar menampilkan antarmuka Desktop Workstation dan Android Companion pada pengujian lokal. Pada penggunaan nyata buka aplikasi melalui https://erzysh-ibds.vercel.app.

Istilah penting

ULS adalah kondisi batas kekuatan terfaktor. SLS adalah kondisi batas layan lendutan. DCR (Demand-to-Capacity Ratio) adalah rasio beban terhadap kapasitas; nilai ≤ 1,00 berarti penampang memenuhi syarat.

Privasi & arsitektur komputasi lokal

Pemrosesan WASM di browser, izin perangkat, dan layanan AI

Solver mekanika berjalan 100% lokal

Perhitungan matriks kekakuan Euler-Bernoulli, pembuatan mesh 3D, dan evaluasi kapasitas SNI 2847/1729 dieksekusi di memori browser melalui Rust WebAssembly (zero-copy Float32Array) tanpa mengirim model ke server.

Kamera gestur tangan (MediaPipe)

Saat fitur Cam Tracking diaktifkan di Window 6, umpan video webcam diproses secara lokal di perangkat Anda untuk mendeteksi 21 titik sendi jari. Rekaman kamera tidak pernah disimpan atau diunggah.

Perintah suara & asisten AI Ucuy

Pencocokan perintah cepat berjalan secara deterministik di lokal (0 ms). Jika Anda mengajukan konsultasi terbuka kepada asisten AI Ucuy, transkrip dan ringkasan parameter balok dikirim ke endpoint Gemini API.

Telemetri pengunjung anonim

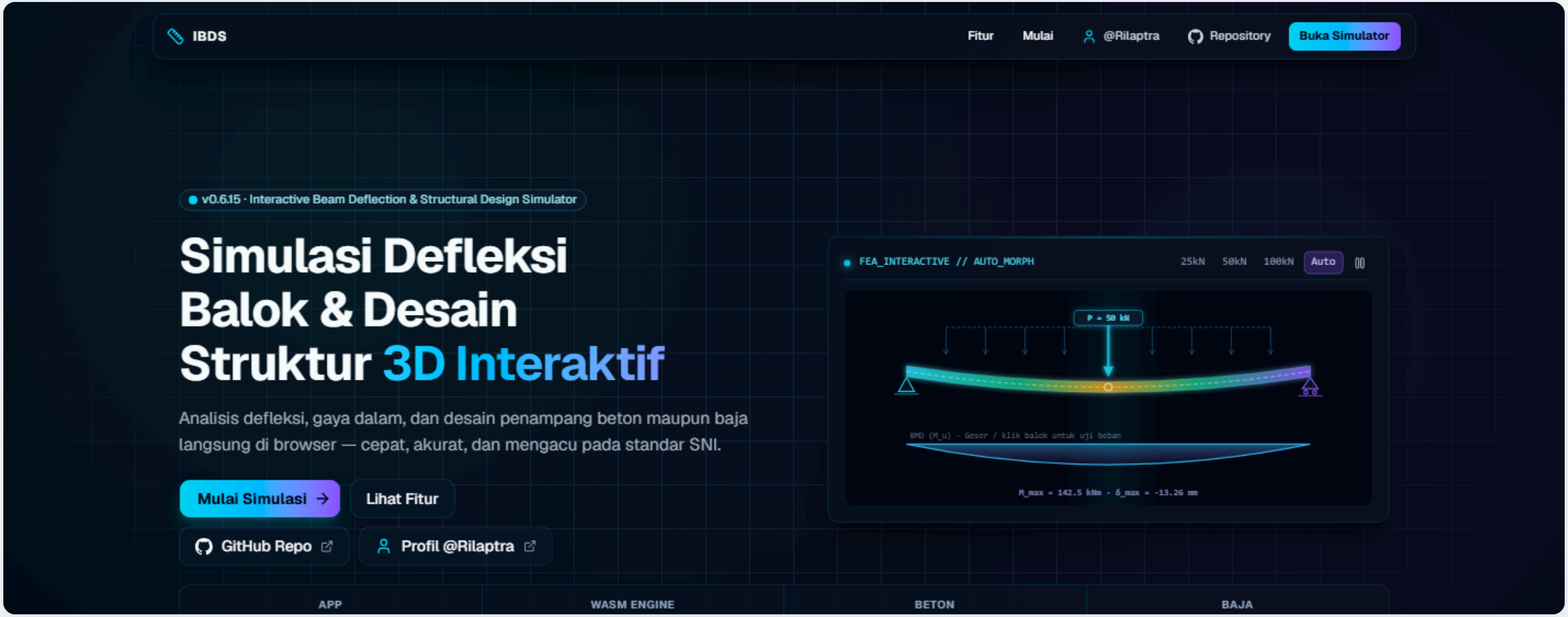
Lencana jumlah pengunjung di kanan atas hanya mencatat hitungan sesi agregat melalui Google Analytics 4 (GA4) dengan cache in-memory 15 menit tanpa mengumpulkan identitas pribadi.

Kendali yang dapat Anda lakukan

Gunakan tombol Mute pada panel suara dan tombol Stop Cam pada Window 6 kapan saja untuk mematikan akses mikrofon serta kamera. Simpan berkas ekspor DXF/IFC/S2K/PDF di penyimpanan aman.

Beranda dan mulai simulasi

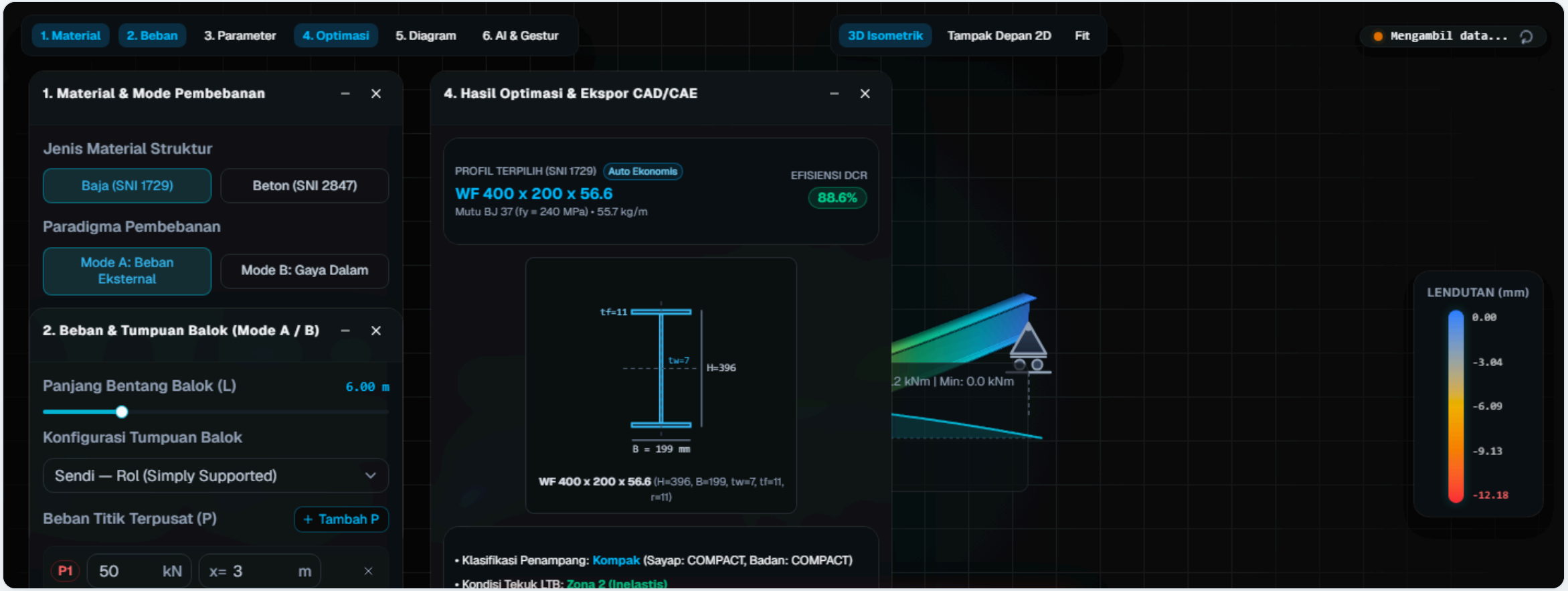
Buka erzysh-ibds.vercel.app → klik Mulai Simulasi atau pilih kartu Mode A / Mode B.



Halaman beranda menampilkan versi aplikasi, mesin WASM, standar acuan SNI, serta pintasan langsung menuju Mode A (Beban Eksternal) dan Mode B (Gaya Dalam SNI).

Kenali Desktop Workstation & Quick Dock

Simulator → Top Workstation Bar (Tombol 1. Material s/d 6. AI & Gestur).



Layar utama menggabungkan kanvas 3D WebGL2, simbol tumpuan 2D, legenda warna lendutan di kanan, kartu status lendutan di kiri bawah, serta 6 jendela kerja melayang yang dapat digeser bebas.

Pilih konfigurasi tumpuan & batas lendutan

Sesuaikan kondisi batas perletakan dan syarat kelayanan SLS dengan fungsi balok

Kategori Parameter	Opsi yang Tersedia di IBDS	Catatan Rekayasa & Penggunaan
Balok Sederhana (Simple Beam)	`Sendi – Rol (PINNED_ROLLER) / Rol – Sendi`	Tumpuan statis tertentu standar untuk balok anak atau gelagar jembatan bentang tunggal.
Balok Kantilever (Cantilever)	`Jepit Kiri – Bebas / Bebas – Jepit Kanan`	Ujung bebas mengalami lendutan maksimum; perhatikan penulangan tarik di serat atas tumpuan.
Balok Statis Tak Tentu	`Jepit – Jepit, Jepit – Rol, Jepit – Sendi`	Menghasilkan momen negatif di tumpuan dan mereduksi lendutan tengah bentang secara signifikan.
Batas Lendutan L/180 & L/240	`Denominator 180 atau 240`	Untuk balok atap datar atau elemen struktur yang tidak menahan plafon/partisi rentan retak.
Batas Lendutan L/360 & L/480	`Denominator 360 (Default) atau 480`	Standar SNI 2847 Tabel 24.2.2 untuk balok lantai (L/360) dan elemen penumpu partisi getas (L/480).

Mode A: Susun beban eksternal secara interaktif

Quick Dock → 2. Beban → Mode A: Beban Eksternal.



Atur panjang bentang L (1–24 m) dengan slider, pilih tumpuan, lalu tambahkan beban titik terpusat P (kN) beserta posisi x (m) dan beban merata q (kN/m). Kurva 3D diperbarui seketika.

Mode B: Input gaya dalam terfaktor langsung

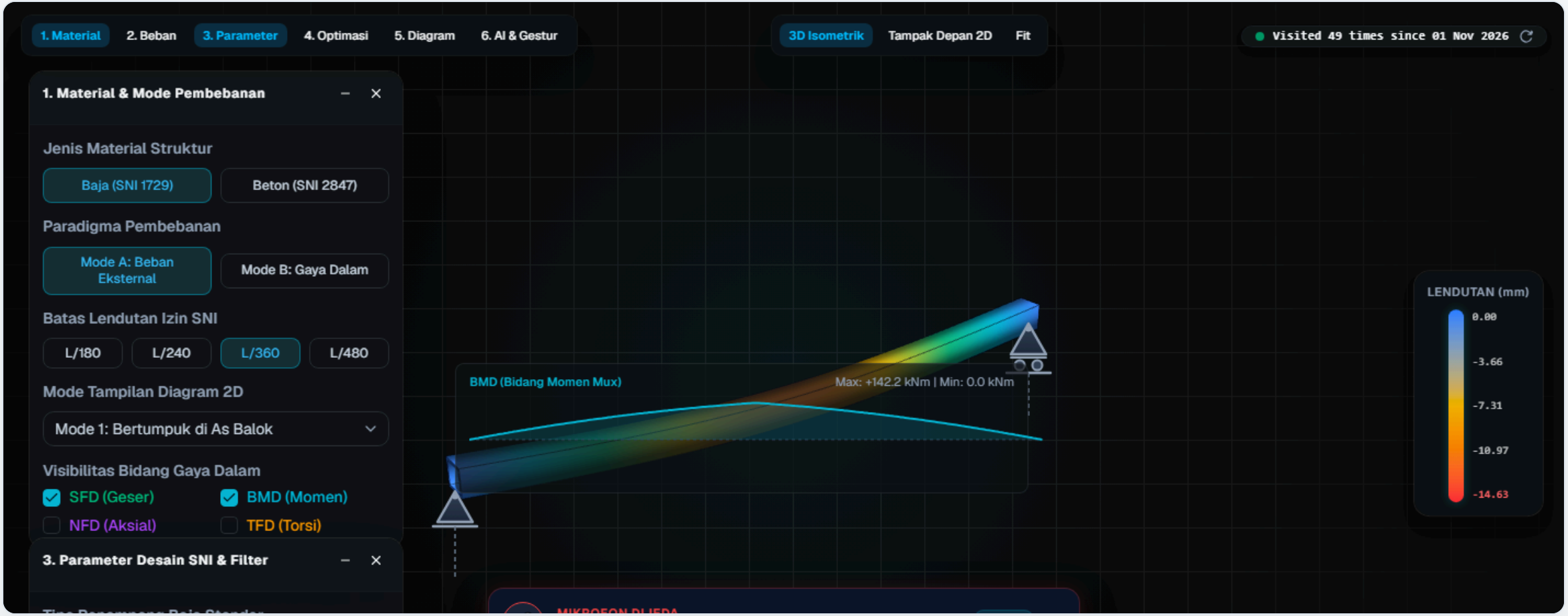
Quick Dock → 1. Material (Pilih Mode B) → 2. Beban → ⚡ Hitung & Terapkan Gaya Dalam.



Cocok bila Anda sudah memiliki output analisis struktur (SAP2000/ETABS). Masukkan nilai Mux, Vu, Pu, Muy, dan Tu lalu tekan tombol konfirmasi untuk mencari penampang optimal.

Parameter desain baja struktural (SNI 1729:2020)

Quick Dock → 1. Material (Baja) → 3. Parameter.



Pilih tipe profil (IWF/H-Beam atau BOX/Hollow HSS), mutu baja (BJ 34 s/d BJ 55), panjang tak terkekang lateral Lb untuk evaluasi tekuk torsi lateral (LTB), serta batas tinggi/lebar.

Generator parametrik BOX hollow custom

Eksplorasi penampang baja berongga di luar katalog standar JIS G 3466

Kapan fitur ini diperlukan?

Ketika beban lentur atau puntir (torsi Tu) pada jembatan/struktur bentang panjang melampaui kapasitas profil BOX standar pabrikan dan membutuhkan profil box tersusun (built-up plate).

Aktifkan generator custom

Pada Window 3 (Parameter Baja), pilih tipe BOX / Hollow HSS, lalu centang kotak ⚡ Gunakan Generator Parametrik Custom (Interval 50 mm & Tebal 20–35 mm).

Aturan geometri & rentang

Pilih aturan bentuk: Semua, Persegi (H=B), atau Persegi Panjang. Tentukan rentang tinggi Hmin–Hmax dan lebar Bmin–Bmax (default 200–600 mm dengan langkah 50 mm).

Variasi tebal pelat dinding

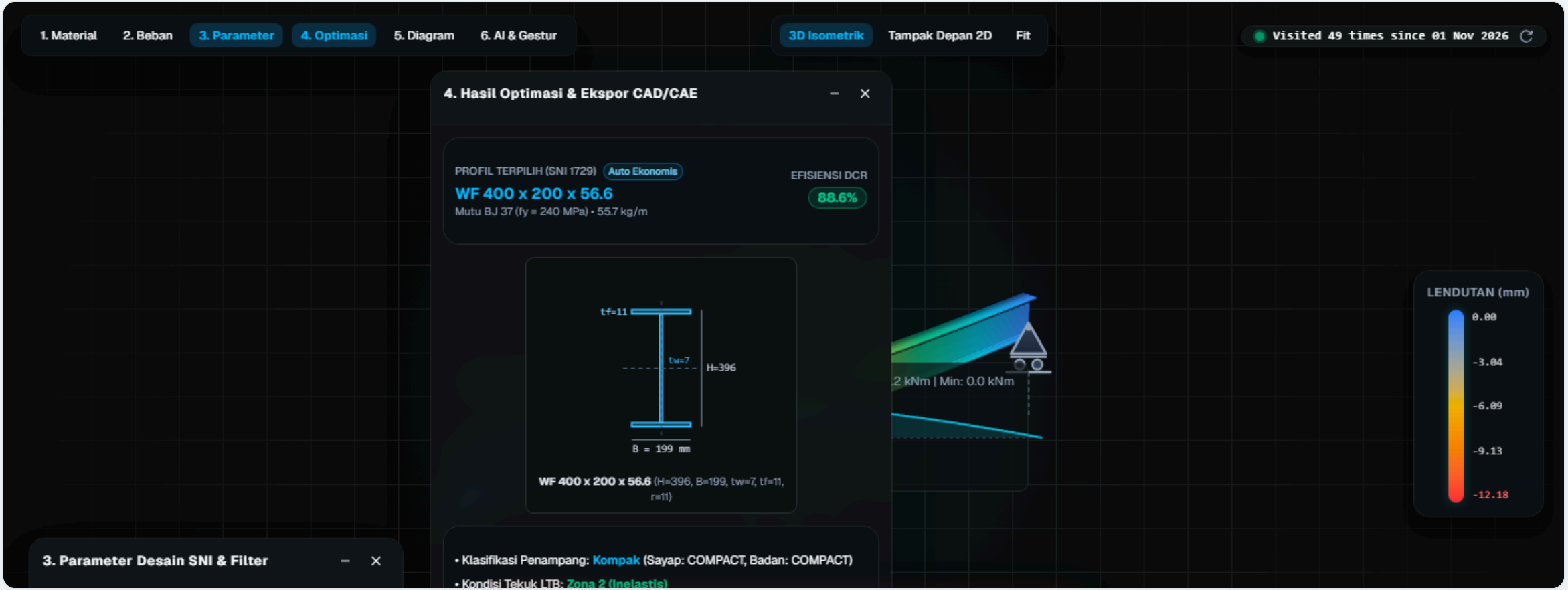
Atur ketebalan dinding t dari 20 mm hingga 35 mm (langkah 5 mm). Aplikasi menampilkan badge jumlah variasi penampang yang diuji secara real-time oleh solver SNI 1729.

Evaluasi kekompakan & torsi

Setiap kandidat custom dievaluasi terhadap rasio kelangsingan pelat (kompak/non-kompak/langsing), interaksi biaxial Bab H, serta geser-torsi gabungan sebelum diurutkan berdasarkan berat teringan.

Tinjau peringkat optimasi profil baja

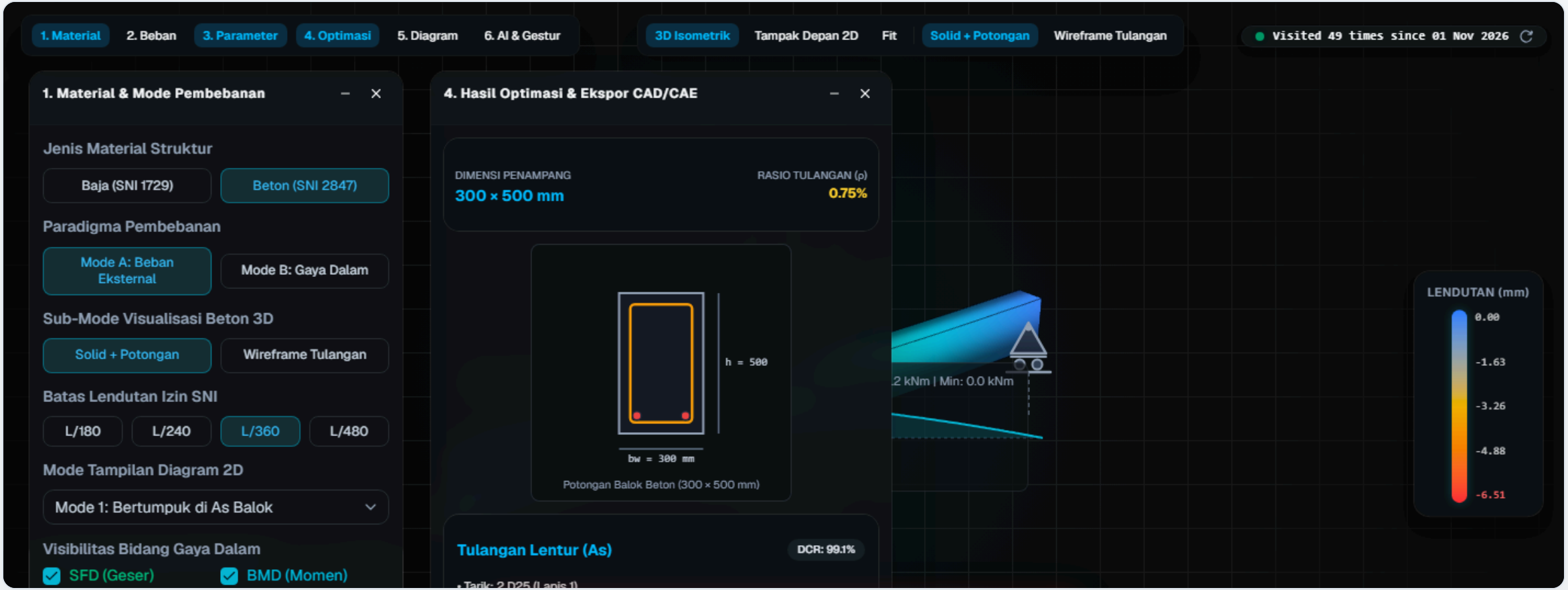
Quick Dock → 4. Optimasi → Tabel Peringkat Profil Baja & Gambar Potongan 2D.



Window 4 menampilkan penampang paling ekonomis beserta nilai DCR, kapasitas φMn, φVn, berat per meter (kg/m), dan gambar teknis potongan melintang lengkap dengan dimensi H, B, tw, dan tf.

Parameter beton bertulang (SNI 2847:2019)

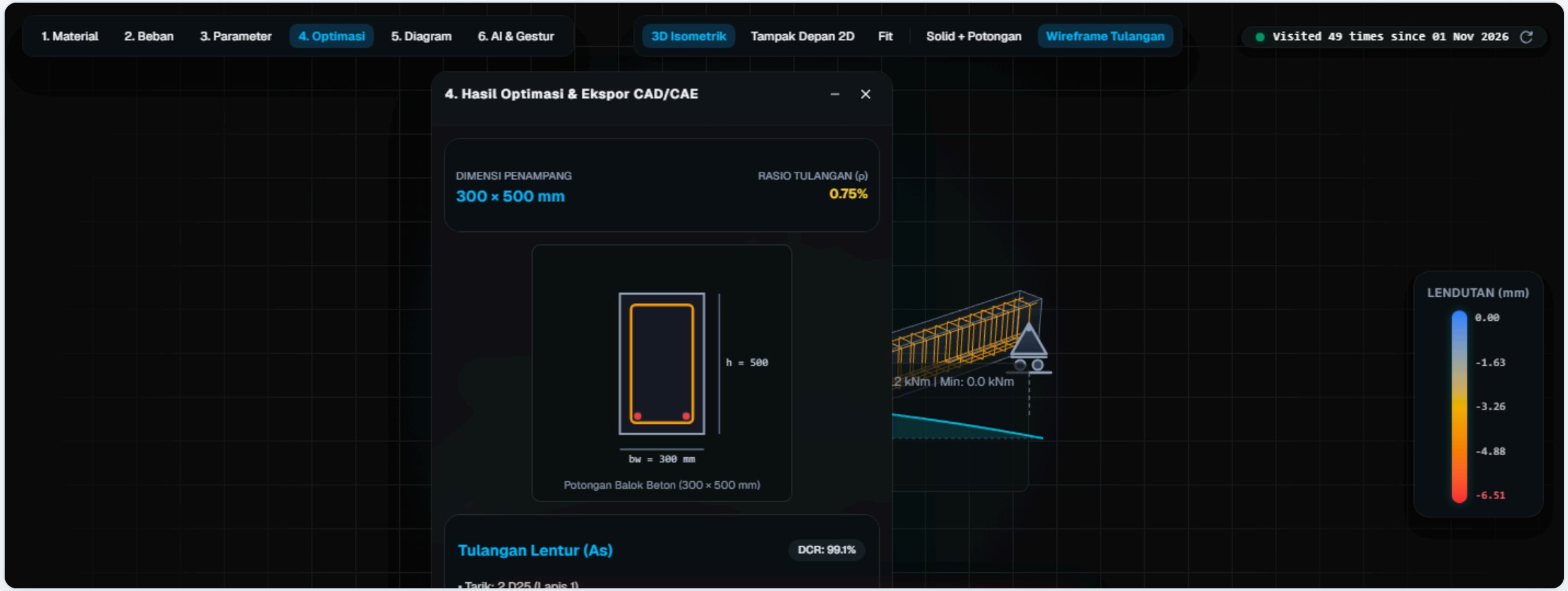
Quick Dock → 1. Material (Beton) → 3. Parameter.



Masukkan kuat tekan silinder fc' (MPa) atau konversi otomatis dari mutu kubus (K-175 s/d K-500). Atur lebar bw, tinggi h, tebal selimut bersih dc, serta mutu baja tulangan pokok dan sengkang (BJTP/BJTS).

Visualisasi 3D beton: Solid vs Wireframe tulangan

Toolbar Kamera Atas → klik Solid + Potongan atau Wireframe Tulangan.



Mode Solid + Potongan menampilkan balok beton utuh dengan gambar detail penampang di ujung balok. Mode Wireframe Tulangan membuat selubung beton transparan (opasitas 18%) sehingga rakitan tulangan pokok dan cincin sengkang 3D terlihat jelas.

Kontrol viewport 3D, kamera, dan sumbu koordinat

Navigasi orbit, proyeksi ortografis 2D, dan konvensi sumbu rekayasa

Navigasi mouse & layar sentuh

Seret klik-kiri untuk memutar orbit 3D, seret klik-kanan/tengah (atau Shift + klik-kiri) untuk menggeser (pan), dan putar roda mouse atau cubit dua jari untuk memperbesar/memperkecil.

Preset 3D Isometrik & Tampak Depan

Gunakan toolbar atas atau tekan tombol angka 3 untuk perspektif 3D Isometrik dan angka 1 untuk proyeksi ortografis Tampak Depan 2D yang sejajar 1:1 dengan simbol tumpuan.

Pusatkan kamera otomatis (Fit)

Klik tombol Fit pada toolbar atas, tekan tombol F di keyboard, atau klik ganda pada kanvas untuk memusatkan kembali seluruh bentang balok ke tengah layar.

Konvensi sumbu Z-Up vs Y-Up

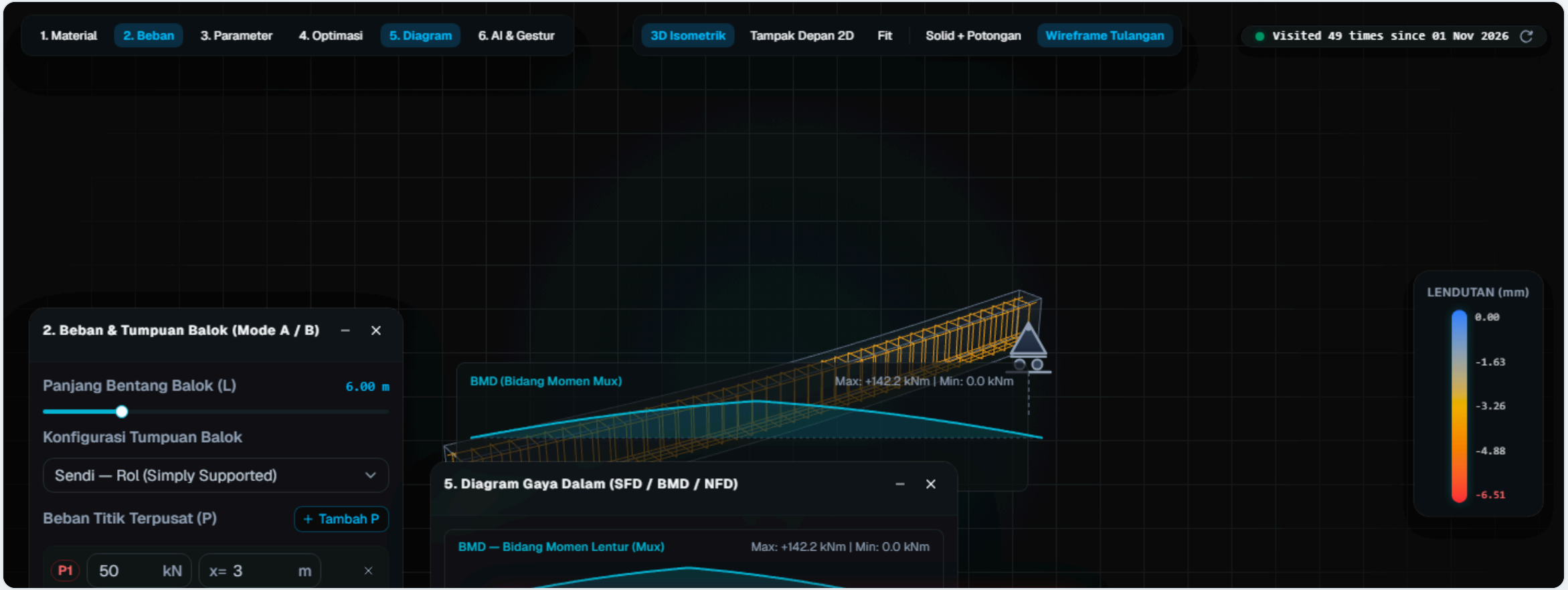
Gunakan kartu gizmo di kanan bawah untuk beralih antara Z-Up (standar teknik sipil SAP2000, ETABS, Revit, AutoCAD) dan Y-Up (standar grafika WebGL & SolidWorks).

Membaca HUD & colorbar lendutan

Legenda vertikal di tepi kanan memetakan warna kontur SAP2000 dari 0,00 mm (biru) hingga -Δmaks (merah). Kartu kiri bawah merangkum nilai lendutan maksimum, posisi x, dan status AMAN/NG.

Baca diagram gaya dalam (BMD, SFD, NFD, TFD)

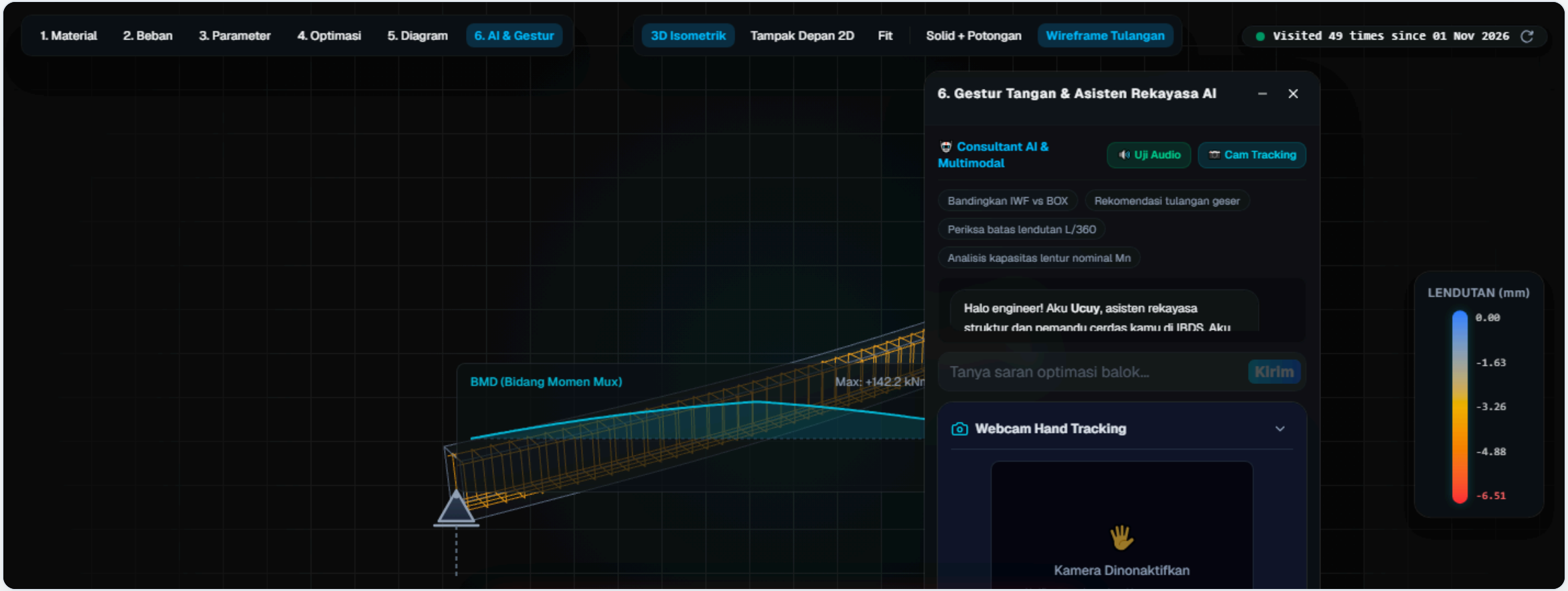
Quick Dock → 1. Material (Mode Tampilan Diagram 2D) & 5. Diagram.



Pilih 3 mode penempatan diagram: Mode 1 (Bertumpuk di As Balok), Mode 2 (Sejajar Vertikal di Bawah Balok), atau Mode 3 (Jendela Khusus Window 5). Centang visibilitas SFD, BMD, NFD, dan TFD sesuai kebutuhan.

Konsultan AI 'Ucuy' & perintah suara hands-free

Quick Dock → 6. AI & Gestur → Panel Consultant AI & Toast Mikrofon Bawah.



Klik pil Quick Prompt (seperti 'Bandingkan IWF vs BOX' atau 'Rekomendasi tulangan geser') atau ketik pertanyaan teknis. Untuk perintah suara, ucapkan wake-word 'Halo Ucuy' atau tepuk tangan 2 kali (double-clap).

Kontrol gestur tangan webcam (MediaPipe)

Interaksi tanpa menyentuh mouse menggunakan pelacakan tangan real-time

Cara mengaktifkan kamera

Buka Window 6 (AI & Gestur), lalu klik tombol 📷 Cam Tracking. Izinkan akses kamera di browser; pratinjau skeleton tangan dan indikator FPS akan tampil di bagian bawah jendela.

Gestur 1: Two-Finger Grab (▣)

Rapatkan jari telunjuk dan jari tengah di atas header salah satu jendela melayang untuk menangkap dan menggeser posisi jendela tersebut di layar tanpa mouse.

Gestur 2: Fist Load (▼)

Kepalkan tangan di area balok untuk menempatkan dan mengubah beban titik P1 secara langsung. Geser tangan secara horizontal untuk mengatur posisi x (m) dan vertikal untuk besar beban P (25–250 kN).

Gestur 3: Point Precision (▸)

Acungkan satu jari telunjuk ke sepanjang bentang balok untuk memunculkan HUD inspeksi presisi yang menampilkan nilai x, lendutan Δ (mm), momen Mu (kNm), dan geser Vu (kN) di titik tersebut.

Mode hemat daya (Eco Mode)

Aktifkan sakelar Eco Mode pada panel pratinjau kamera untuk menurunkan frekuensi deteksi frame sehingga suhu prosesor dan baterai laptop tetap hemat saat presentasi panjang.

Tampilan ringkas di Android Mobile Companion

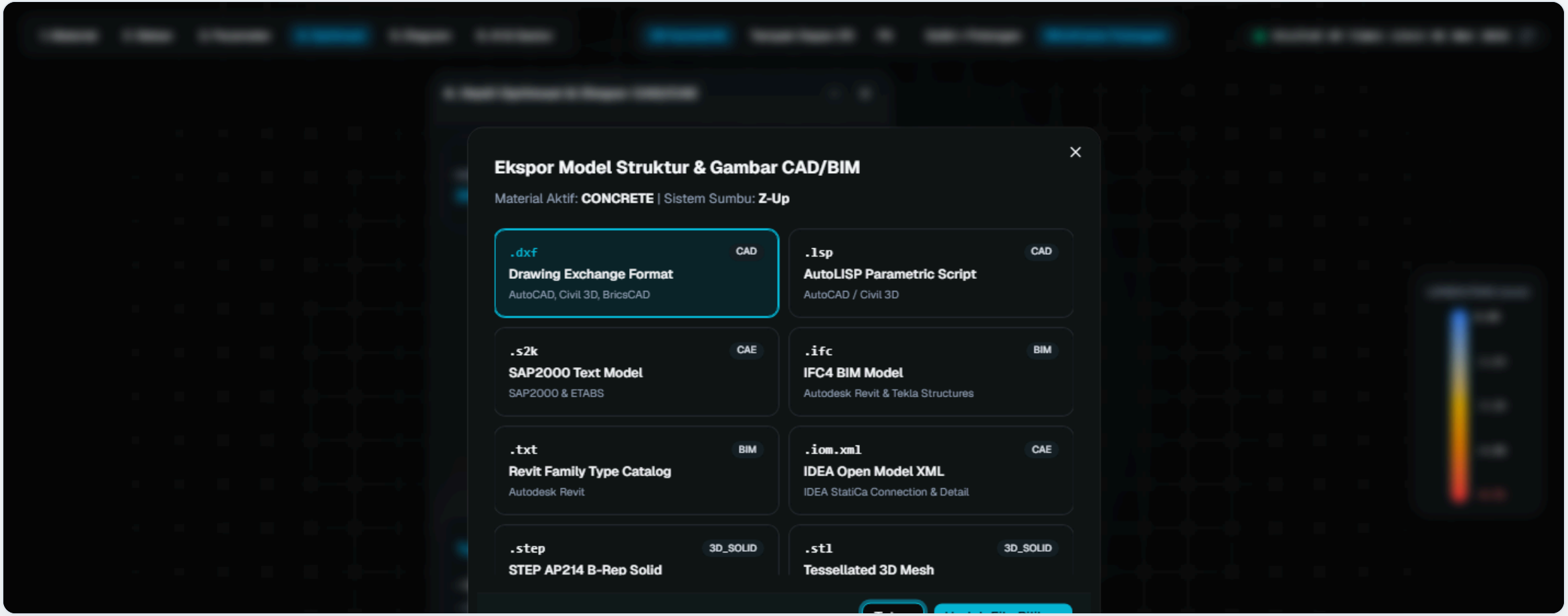
Buka melalui perangkat Android atau instal sebagai PWA (Add to Home Screen).



Pada perangkat mobile, aplikasi otomatis melewati kanvas 3D WebGL yang berat dan menyajikan kalkulator lapangan 3 tab (Hasil Desain, Beban & Gaya, Parameter SNI) agar baterai hemat dan bebas panas berlebih.

Ekspor model ke perangkat lunak CAD, BIM & CAE

Quick Dock → 4. Optimasi → tombol Ekspor Model / Profil.



Modal ekspor menyediakan unduhan berkas lintas ekosistem teknik sipil dalam satu klik, lengkap dengan ringkasan spesifikasi geometri dan hasil verifikasi SNI.

Matriks format ekspor & lembar perhitungan resmi

Spesifikasi teknis berkas keluaran untuk interoperabilitas lintas perangkat lunak

Format Berkas	Perangkat Lunak Tujuan	Isi & Cakupan Data Teknis
AutoCAD DXF (.dxf)	`AutoCAD 2024+, BricsCAD, ZWCAD`	Gambar potongan melintang 2D berskala (mm) lengkap dengan layer dimensi, tulangan/profil, dan teks anotasi.
SAP2000 Text (.s2k)	`CSI SAP2000 & CSiBridge`	Definisi material, frame section properties, koordinat joint, restraint tumpuan, serta kombinasi beban.
BIM IFC4 (.ifc)	`Autodesk Revit, Tekla Structures, ArchiCAD`	Entitas IfcBeam 3D, IfcIShapeProfileDef / IfcRectangleProfileDef, dan properti struktural standar ISO 16739.
IDEA StatiCa (.xml) & STEP (.stp)	`IDEA StatiCa Connection & SolidWorks`	Gaya dalam ujung batang untuk analisis sambungan baja serta geometri solid B-Rep 3D presisi.
Calculation Sheet (HTML/PDF A4)	`Browser Cetak A4 (/api/report/calculation-sheet)`	Nota desain resmi berisi tabel geometri, beban rencana ULS, pemeriksaan DCR lentur/geser, SLS lendutan, dan kolom tanda tangan.

Checklist rekayasa sebelum desain dinyatakan selesai

Langkah verifikasi mandiri untuk memastikan keamanan dan kepatuhan kode SNI

1. Pastikan kesesuaian tumpuan & bentang

Periksa apakah panjang bentang bersih L dan orientasi tumpuan (Sendi-Rol, Jepit, atau Kantilever) sudah mencerminkan kondisi sambungan aktual di lapangan.

2. Verifikasi faktor beban ULS

Pada Mode B, pastikan nilai Mux, Vu, Pu, dan Tu yang dimasukkan sudah berupa gaya dalam terfaktor (misal kombinasi 1,2D + 1,6L sesuai SNI 1727:2020).

3. Periksa kekangan lateral Lb (Baja)

Pastikan nilai Lb pada Window 3 sesuai dengan jarak pengaku lateral atau balok anak. Nilai Lb yang besar dapat menurunkan kapasitas lentur φMn akibat tekuk torsi lateral (LTB).

4. Tinjau rasio DCR & spasi tulangan

Pastikan DCR lentur dan geser berada di bawah 1,00. Untuk beton bertulang, periksa apakah jumlah batang tulangan muat terhadap lebar balok bw dan spasi bersih minimum agregat.

5. Arsipkan Calculation Sheet A4

Unduh berkas CAD/BIM yang diperlukan dan cetak Calculation Sheet A4 melalui tombol cetak PDF sebagai lampiran resmi laporan perhitungan struktur.

Pemecahan masalah umum (Troubleshooting)

Solusi cepat untuk kendala grafis, solver, mikrofon, dan kamera

Pesan WEBGL2_UNAVAILABLE di kanvas

Aktifkan opsi 'Use graphics acceleration when available' di pengaturan browser Chrome/Edge Anda, lalu muat ulang halaman. Jika memakai perangkat seluler, gunakan tampilan Mobile Companion.

Peringatan Kapasitas Katalog Terlampaui

Muncul bila beban terlalu besar sehingga seluruh profil standar memiliki DCR > 1,00. Solusi: naikkan mutu baja ke BJ 50/55, perbesar dimensi beton bw×h, atau aktifkan Generator BOX Custom.

Diagram gaya dalam tidak muncul

Pastikan Anda berada di Mode A (Beban Eksternal) dan kotak centang SFD/BMD pada Window 1 sudah diaktifkan. Pada tampilan Mode 1/Mode 2, pastikan balok berada di dalam area pandang kamera.

Perintah suara tidak merespons

Pastikan izin mikrofon diizinkan di bilah alamat browser dan status toast bawah bertuliskan 'Mendengarkan...'. Gunakan tombol 🔊 Uji Audio di Window 6 untuk memeriksa keluaran speaker.

Kamera gestur lambat atau gagal dibuka

Tutup aplikasi lain yang sedang memakai webcam (seperti Zoom/OBS), lalu klik ulang 📷 Cam Tracking. Aktifkan Eco Mode jika frame rate terasa berat.

Referensi standar & informasi pengembang

Acuan normatif desain struktur dan repositori kode sumber terbuka

Standar Beton Bertulang

SNI 2847:2019 — Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung dan Penjelasan (mengadopsi ACI 318M-14). Mencakup metode blok tegangan ekuivalen Whitney dan geser satu arah Pasal 22.5.

Standar Baja Struktural

SNI 1729:2020 — Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural (mengadopsi AISC 360-16). Mencakup klasifikasi kekompakan Tabel B4.1b, lentur Bab F, geser Bab G, dan interaksi Bab H.

Katalog Profil & Material

Profil IWF dan H-Beam mengacu pada JIS G 3192 / SNI 07-7178. Profil berongga persegi/persegi panjang (Hollow Structural Sections) mengacu pada JIS G 3466.

Pengembang & Lisensi Open-Source

Dikembangkan oleh Rizqi Lasheva Purnama Putra (@Rilaptra / Erzy.sh) — Program Studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tidar.

Tautan Resmi & Bantuan

Aplikasi web: https://erzysh-ibds.vercel.app | Repositori GitHub & Pelaporan Isu (Issue Tracker): https://github.com/Rilaptra/erzysh-IBDS.